PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

Prática 6 – Parte II: Filtragem de Imagem com Filtro de Butterworth.
*** Atividade Individual ***

Atividade Prática

1. Carregar uma das imagens e transformar em uma imagem em grayscale.
2. Obter o espectro de Fourier da imagem usando fft2 e centralizá-lo com fftshift.
3. Criar uma máscara de Filtro Passa-Baixa Ideal e outra de Filtro Passa-Baixa de Butterworth (com ordem n=2).
4. Realizar a filtragem com ambas as máscaras e frequência de corte (D0=50). (produto da transformada de Fourier da Imagem com a mascara dos filtros).
5. Calcular a transformada inversa de Fourier (ifft2) e comparar os resultados obtidos em cada caso.
6. Repetir para o filtro de Butterworth passa-altas ($1 - H_{pb}(w)$).
7. Alterar a ordem e a frequência de corte do filtro, no mínimo para outros 3 valores, e repetir os itens 1 a 6. Verificar os efeitos que estas alterações produz na imagem filtrada.
8. Gerar uma imagem com “blur” na direção horizontal.
9. Filtrar utilizando as máscaras do filtro ideal e de Butterworth. Verificar os resultados obtidos.
10. Alterar a frequência de corte e a ordem, visando atenuar o efeito do “blur”. Verificar os resultados obtidos.

Exemplo de Comandos:

```
X1=imread(minha_imagem.jpg');
X=rgb2gray(X1); %Transforma imagem para grayscale
imagem=double(X)./255;
figure
colormap(gray(256));
imshow(imagem); %Visualiza imagem original
truesize;
% Criação das Matrizes de Distância (Domínio da Frequência)
[M, N] = size(imagem);
u = -M/2 : (M/2)-1;
v = -N/2 : (N/2)-1;
[V, U] = meshgrid(v, u);
D = sqrt(U.^2 + V.^2); % Distância do centro do espectro
% Parâmetros do filtro
D0 = 50; % Frequência de corte
n = 2;   % Ordem do filtro de Butterworth
% Criação das Máscaras dos Filtros
% Filtro Ideal (Corte abrupto)
H_ideal = double(D <= D0);
% Filtro de Butterworth (Corte suave)
H_butter = 1 ./ (1 + (D ./ D0).^(2 * n));
```

```
%Gerar imagem com “blur”
h=(1/16)*[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ];
A=filter2(h,imagem);
figure;
colormap(gray(256));
imshow(A);
title('Imagem original com "blur" na direcao horizontal');
truesize;
```